

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 1 Číselné množiny; 2 Algebraické výrazy; 3 Rovnice a nerovnice; 4 Funkce; 5 Posloupnosti a finanční matematika; 6 Planimetrie; 7 Stereometrie; 8 Analytická geometrie; 9 Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

Učivo: všechny okruhy katalogu

Cíl hodiny: Žák v souhrnném procvičování ve stylu didaktického testu zopakuje všech devět okruhů, uplatní doporučené pořadí řešení a práci s časem jako strategii, u úloh s postupem ví, co musí zapsat, a zjistí, které okruhy si má před maturitou ještě zopakovat (podklad pro H26).

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, ankety, podskupiny / hlasové kanály), Excalidraw – společná kreslicí plocha pro náčrty a rozbor, pracovní list a Must know MM_H25 jako PDF (odkaz v chatu), Matematické, fyzikální a chemické tabulky (vlastní nebo PDF) a kalkulačka bez grafického režimu, sdílený dokument na Google Disku pro výsledky podskupin a úlohy s postupem

Typ hodiny: souhrnné procvičování · 45 minut

Návaznost: navazuje na H24 Statistika; připravuje H26 Rozbor chyb a strategie před maturitou

Průběh hodiny (45 minut)

3'	12' Otevřené úlohy 1–9 (rychlé body)	8' Úlohy s postupem v po...	12' Uzavřené úlohy, ANO/NE a přiřazovací	7' Náročnější úloha a r...	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–3 3 min	Úvod: plán a strategie	- Co dnes: souhrnné opakování k maturitě ze všech devíti okruhů v úlohách ve stylu Cermatu, v poměru jako u maturity. - Doporučené pořadí v Excalidraw: jednobodové otevřené → uzavřené → úlohy s postupem → ANO/NE a přiřazovací → kontrola; tip k tempu: jednobodová úloha asi 1 minuta, uzavřená asi 2 minuty. - Anketa: „Který okruh ti teď dělá největší potíže?“		Poslat do chatu odkaz na pracovní list a Must know.	
3–15 12 min	Otevřené úlohy 1–9 (rychlé body)	- Úlohy 1–9 samostatně, výsledky každý pošle do chatu na pokyn učitele. - Rozbor pastí v Excalidraw: 1 (základem je květen), 2 (otevřený a uzavřený konec intervalu), 5 (rovnoběžné přímky mají stejnou směrnici), 9 (normálový vektor z vektoru $\vec{AB}$). - Kdo je hotový dřív, kontroluje dosazením a zkouškou.		U úlohy 6 připomenout definici logaritmu a podmínku $x - 3 > 0$.	
15–23 8 min	Úlohy s postupem v podskupinách	- Podskupiny v Meetu / hlasové kanály na Discordu: úloha 10 (rovnice s neznámou ve jmenovateli) nebo 19 (slovní úloha soustavou), postup do sdíleného dokumentu. - Po návratu ukázka, co Cermat u postupu hodnotí: podmínky, popis neznámých, řešení, závěr; zavlečená chyba se netrestá dvakrát.		U úlohy 10 vyřadit kořen $x = 2$, který vylučují podmínky.	
23–35 12 min	Uzavřené úlohy, ANO/NE a přiřazovací	- Úlohy 11–18: u každé anketa (A–E, u 11 ANO/NE, u 14 dvojice), asi 1,5–2 minuty na úlohu. - Rozbor distraktorů: 13 (B jednoduché úročení, D čtyři roky), 15 (E vznikne bez $\frac{1}{3}$), 16 (E vznikne sečtením velikostí místo výpočtu souřadnic vektoru), 18 (D by platilo s vrácením). - Strategie: dosazení z nabídky, odhad řádu výsledku, vylučování.		U úlohy 11 připomenout, jak Cermat boduje svazek ANO/NE.	

35–42 7 min	Náročnější úloha a rozšíření	- Úloha 20 (lomený výraz s podmínkami) v Excalidraw krok za krokem; kroky řešení jsou i v listu. - Rychlejší mezitím vyřeší úlohy, které přeskočili, a zkusí si odhadnout, kolik času by jim list zabral.	Podmínky psát hned na začátek, ne až na konec.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Každý si zapíše (do chatu nebo do portfolia) dva okruhy, které si do maturity zopakuje, a jednu svou typickou chybu – podklad pro H26. - Příště H26: rozbor chyb a strategie před maturitou.	Zadat domácí procvičení (viz podklad).

Diferenciace

Základ (všichni): Jednobodové otevřené úlohy 1–9 a uzavřené úlohy 12, 13 a 15–17; hlídat formát odpovědi a vyplnit všechny uzavřené úlohy.

Rozšíření (rychlejší a zdatnější žáci): Úlohy s postupem 10, 19 a 20, svazek 11, přiřazovací 14 a úloha 18; kdo je hotový dřív, ověřuje dosazením a odhadem a zkouší si tempo podle tipu asi 2,7 minuty na bod.

Domácí procvičení

Domácí procvičení: opravit chybně vyřešené úlohy z listu a u každé si zapsat, proč chyba vznikla (do portfolia na Google Disku – podklad pro H26). Pak vyřešit test 2026P (kdo ho zná, 2025P) a zkontrolovat ho podle klíče Cermatu; tip: zkus si při tom hlídat čas, celý test má 135 minut.

Materiály k hodině

- Týden 25 – H25 Souhrnné procvičování II (všechny okruhy) – pracovní list.pdf
- Týden 25 – H25 Souhrnné procvičování II (všechny okruhy) – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.